

Clase 1

Alfabeto $\rightarrow$ conjunto no vacío de símbolos con la particularidad de que sea finito, es decir, una cantidad determinada de símbolos que no puede crecer. Suelen denotarse con el sigma, mientras que los símbolos del alfabeto se denotan con la letra delta.

Ejemplo:

$$\Sigma_1 = \{0, 1, 2\}$$

Algunas **propiedades de los alfabetos** son:

- $\Sigma_1 \cup \Sigma_2 \rightarrow$ la **unión** de alfabetos da un alfabeto. Será los elementos de un alfabeto más los del otro.
- $\Sigma_1 \cap \Sigma_2 \rightarrow$ la **intersección** de alfabetos da un alfabeto. Será los elementos que comparten ambos alfabetos.
- $\Sigma_1 - \Sigma_2 \rightarrow$ la **diferencia** de alfabetos da un alfabeto. Será los elementos del primero que no tenga el segundo.

$$\Sigma_1 = \{0, 1, 2\}$$

$$\Sigma_2 = \{1, 2, 3\}$$

$$\Sigma_1 \cup \Sigma_2 = \{0, 1, 2, 3\}$$

$$\Sigma_1 \cap \Sigma_2 = \{1, 2\}$$

$$\Sigma_1 - \Sigma_2 = \{0, 3\}$$

Palabra $\rightarrow$ es una combinación de cualquiera de los símbolos del alfabeto. Por lo general se la denota con la letra $\mathcal{P}$.

Ejemplo: $\mathcal{P} = \delta_1, \delta_2, \delta_3$.

Cadena $\rightarrow$ definir una palabra genera el problema de que no significa nada. Cuando combinamos símbolos se denomina cadena ya que palabra tiene una nueva definición más adelante ya que una cadena debe cumplir ciertas restricciones para ser una palabra.

También se denota con ρ ($\mathcal{P}$).

El vacío es un símbolo de un alfabeto que en casi todos está. Por lo general, se representa con lambda (λ). De esta forma, las cadenas pueden tener vacíos en algún lugar.

Ejemplo:

$$\mathcal{P} = 12\lambda 31 \rightarrow 12 \ 31.$$

Lenguaje $\rightarrow$ conjunto de cadenas definidas sobre determinado alfabeto, uno en particular. Es decir, no se puede hacer un lenguaje utilizando más de un alfabeto. Tranquilamente puede ser infinito porque se pueden combinar los elementos del alfabeto de infinitas formas.

Se suele utilizar la L mayúscula sombreada para definir un lenguaje.

Se especifica cuáles de las combinaciones son válidas y cuáles no, es decir, no necesariamente todas las posibilidades del alfabeto tienen que ser cadenas del lenguaje.

No importa el orden de las cadenas, lo que importa es que estén.

Ejemplo:

$$\Sigma = \{1\}$$

$$\mathbf{L} = \{1, 11, 111, \dots, 11111\}$$

Lenguaje vacío $\rightarrow$ es aquel que no tiene ninguna cadena. Es decir, no es lo mismo que un lenguaje compuesto solamente por la cadena vacía.

$\Sigma = \{\lambda, 0, 1\}$ $L = \{\lambda\} \rightarrow$ No es un lenguaje vacío, se podría generar cadenas de vacío.

Un lenguaje vacío se denota con el conjunto vacío $\rightarrow L = \emptyset$

Ejemplo integrador

$\Sigma = \{\lambda, a, v, c\} \rightarrow$ alfabeto

$L = \{\lambda, \text{vaca}, \text{aca}, v\}$

$\text{vaca} \in L$

Las cadenas dentro de un determinado lenguaje se representan con omega (ω).

Lenguaje universal de un alfabeto

$\Sigma = \{\lambda, 1, 2\}$

Todas las posibles combinaciones de este alfabeto para un lenguaje dan infinitas cadenas al no haber limitaciones. Esto se denomina lenguaje universal de un alfabeto. También se denomina cerradura del alfabeto.

Por lo general se lo denota igual que el alfabeto pero un $*$, es decir, Σ^* .

Operaciones con cadenas/palabras

- **Longitud(ω)** $\rightarrow |\omega| \rightarrow$ longitud de la cadena. También se puede usar la notación $||\omega||$ (norma).

Ejemplo:

$\Sigma = \{1, 2\}$

$\omega = 121 \rightarrow |\omega| = 3$

Al vacío le decimos que no se cuenta para la longitud, pero sí consume espacio de memoria para representarse $\rightarrow |\lambda| = 0$

- **Concatenación** $\rightarrow$ es un producto interno.

$\omega_1 = \text{"banana"}$

$\omega_2 = \text{"rama"}$

$\omega_1 \cdot \omega_2 = \text{"bananarama"}$

La longitud de una concatenación es la suma de la longitud de cada cadena:

$|\omega_1 \cdot \omega_2| = |\omega_1| + |\omega_2|$

- **Potencia** $\rightarrow \omega^n \rightarrow$ es concatenar 'n' veces la cadena.

$\omega = 123$

$\omega^1 = 123$

$\omega^2 = 123 \cdot 123 = 123123$

$\omega^3 = 123 \cdot 123 \cdot 123 = 123123123$

$\omega^0 = \lambda \rightarrow$ el elemento neutro de la concatenación es el vacío.

Los símbolos también se pueden elevar como si fueran cadenas.

Prefijo $\rightarrow$ una cadena es prefijo de otra si ocurre que a la cadena inicial se la puede escribir como producto interno de una con otra. Es decir, define a una parte de la cadena. La parte de adelante. Son subcadenas, surgen de concatenaciones que dan la cadena inicial.

$\omega = 1238$

$$S_1 = 12$$

$$S_2 = 38$$

$$G = S_1 \cdot S_2 = 12 \cdot 38 = 1238$$

Sufijo → lo inverso a prefijo, la parte de atrás.

Inversa de una cadena

Se la denota como G^{-1} o G' .

$$G = abc$$

$$G^{-1} = cba$$

$$G^{-1} = (abc)^{-1} = (bc)^{-1}a = c^{-1}ba = cba \rightarrow \text{es decir, se pasa cada elemento al final.}$$

$$G^{-1} = \text{si } G = ay \rightarrow y^{-1} \cdot a$$

Se puede auto anular haciendo la inversa una cantidad de veces par.

Pregunta

$$|w^{i+j}| = |w^i| + |w^j|$$

?

Operaciones con lenguajes

- **Concatenación** → no es conmutativa ni para cadenas ni para lenguajes e implica concatenar cada elemento de L_1 con cada uno de los de L_2 . Es decir, no es lo mismo $L_1 \cdot L_2$ que $L_2 \cdot L_1$.

$$L_1 = \{\text{papá, mamá}\}$$

$$L_2 = \{\text{casa, perro}\}$$

$$L_1 \cdot L_2 = \{\text{papácase, papáperro, mamácase, mamáperro}\}$$

Concatenar con vacío genera que te quedes solo con un lenguaje.

- **Potencia**

$$L^n = L \cdot L^{n-1}; n > 0 \text{ y } L^0 = \{\}$$

Ejemplo:

$$L = \{\text{papá, mamá}\}$$

$$L^3 = L \cdot L^2 = L \cdot L \cdot L$$

$$L \cdot L = \{\text{papá, mamá}\} \cdot \{\text{papá, mamá}\} = \{\text{papápapá, papámamá, mamápapá, mamámama}\}$$

$$L \cdot L \cdot L = \{\text{papá, mamá}\} \cdot \{\text{papápapá, papámamá, mamápapá, mamámama}\} =$$

$$\{\text{papápapápapá, papápapámamá, papámamápapá, papámamápapá, mamápapápapá, mamápapámamá, mamápapámamá, mamápapámamá}\}$$

- **Unión** → genera un nuevo lenguaje

$$L_1 \cup L_2 = L_3$$

Ejemplo:

$$L_1 = \{\text{papá, mamá}\}$$

$$L_2 = \{\text{casa}\}$$

$$L_1 \cup L_2 = L_3 = \{\text{papá, mamá, casa}\}$$

La unión entre lenguajes no implica limitaciones en cuestión de alfabetos.

- **Intersección** → cadenas que están en ambos lenguajes. Si no hay intersección es un lenguaje vacío, no símbolo de vacío.

$$L_1 \cap L_2 = L_3$$

Ejemplo:

$$L_1 = \{\lambda, a\}$$

$$L_2 = \{\lambda, b\}$$

$$L_1 \cap L_2 = L_3 = \{\lambda\}$$

Dos lenguajes son iguales cuando la intersección da el mismo lenguaje. Es decir, cuando comparten todas las cadenas.

Tarea

$L_1 \cdot (L_2 \cup L_3) = L_1 \cdot L_2 \cup L_1 \cdot L_3$ → la concatenación se puede distribuir con respecto a la unión.

Plantear ejemplos para demostrar esta igualdad

Inversa del lenguaje → invertir cada una de las cadenas, es decir, el orden de sus letras.

$$L_1 = \{\text{mamá, papá}\}$$

$$L_1^{-1} = \{\text{ámam, ápap}\}$$